

Agent-Based Modeling P2

Modelación y Simulación
2026

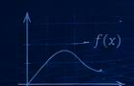
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

DE LO ABSTRACTO A LO REAL, A TRAVÉS DE MODELOS.

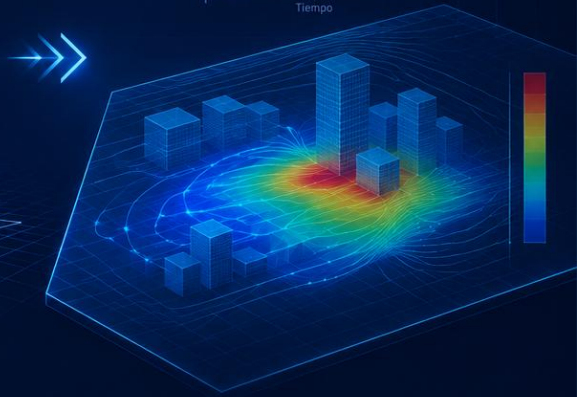
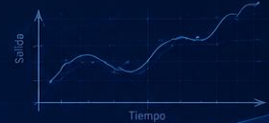
MODELACIÓN

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



SIMULACIÓN



ABSTRAER
EL SISTEMA



CONSTRUIR
EL MODELO



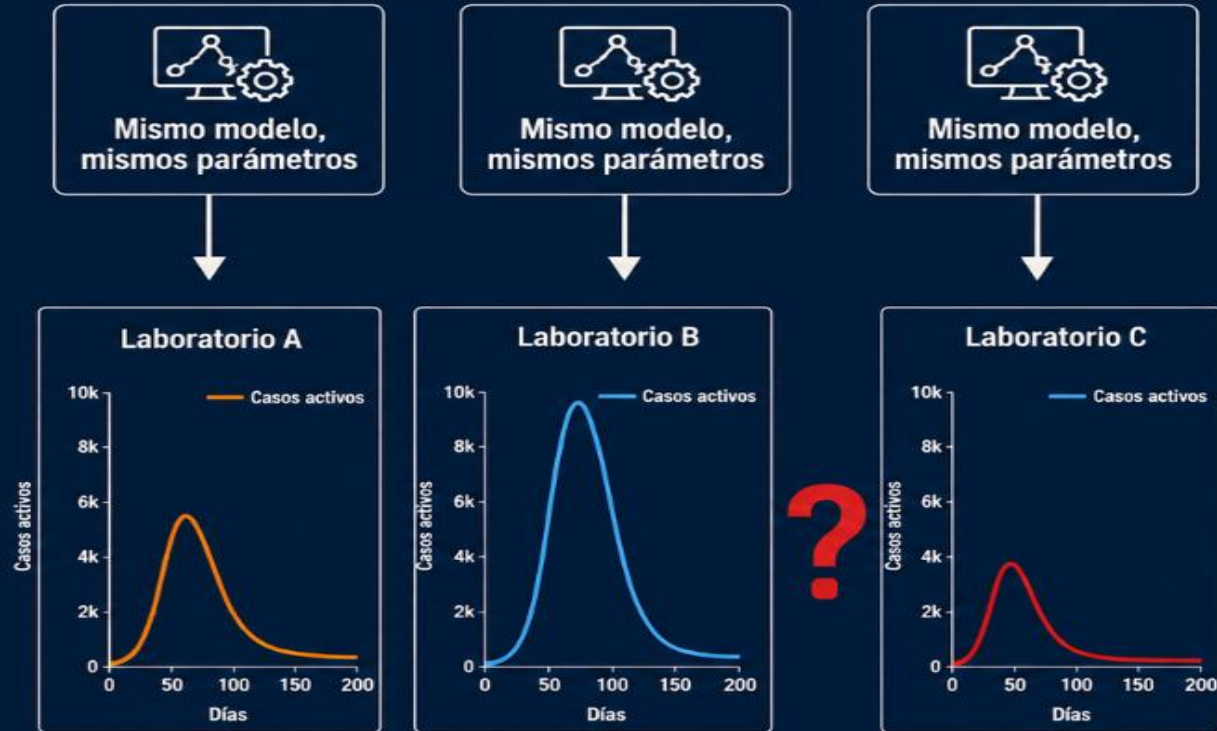
SIMULAR
ESCENARIOS



ANALIZAR
Y DECIDIR

El modelo que nadie podía reproducir

PROBLEMAS DE REPRODUCIBILIDAD EN ABM



CAUSAS RAÍZ MÁS COMUNES



1. Orden de actualización de agentes



2. Inicialización heterogénea inconsistente



3. Número insuficiente de corridas

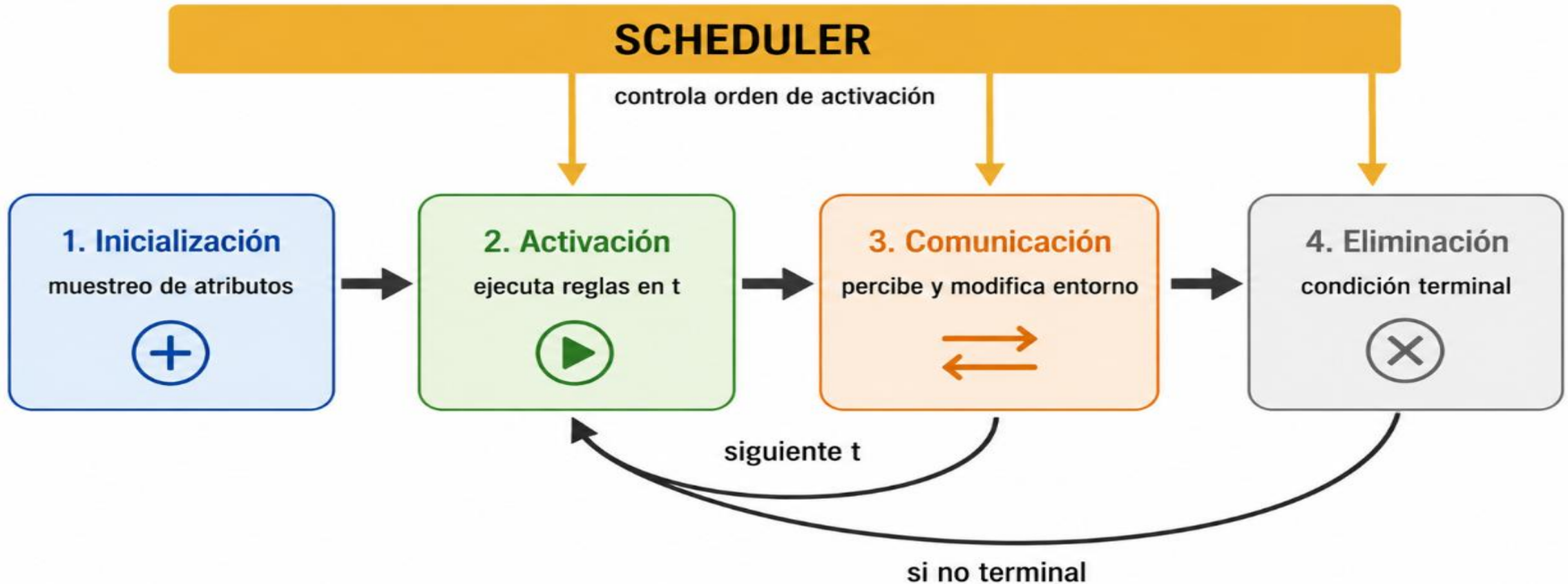


El modelo era correcto.
La infraestructura no.

Objetivos

- Comprender el ciclo de vida de un agente y el rol del scheduler
- Distinguir modos de actualización: síncrono vs. asíncrono
- Modelar comunicación y movilidad entre agentes
- Inicializar agentes heterogéneos con variables aleatorias multivariadas
- Aplicar bootstrap y criterios de parada para validar resultados de corridas múltiples

El ciclo de vida del agente y el scheduler



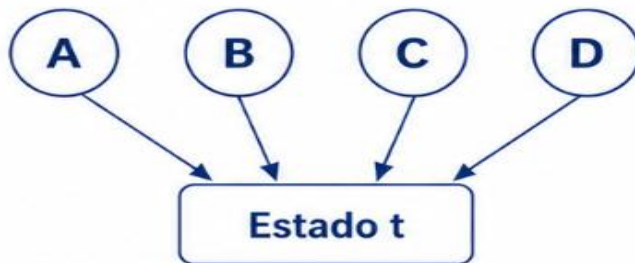
Scheduling síncrono vs. asíncrono

Síncrono

Todos los agentes observan y luego actualizan en conjunto

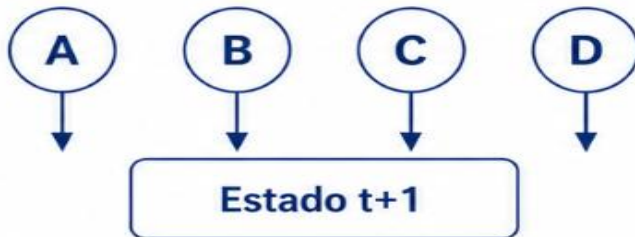
Observar t

Todos los agentes observan el mismo estado t



Actualizar $t+1$

Todos los agentes actualizan al mismo tiempo



Decisiones simultáneas | Sin ventaja de orden

Asíncrono aleatorio

Los agentes se activan uno a la vez en orden aleatorio

Activación del agente

Estado visto por el agente

Estado del sistema después de la actualización



cada agente ve el estado más reciente



Reacción en cadena | Orden importa |
Más realista para comportamiento social

Mensajería y comunicación entre agentes

- **Comunicación directa:** agente i accede al estado de agente j directamente
- **Comunicación por entorno:** agente i modifica una variable del entorno; agente j la percibe
- **Comunicación por broadcast:** agente i emite una señal que todos los agentes en $\mathcal{N}_i$ pueden percibir
- La topología de comunicación determina la velocidad de propagación de información
- En Mesa: `self.model.grid.get_neighbors()` y variables de celda en `MultiGrid`

Movilidad de agentes

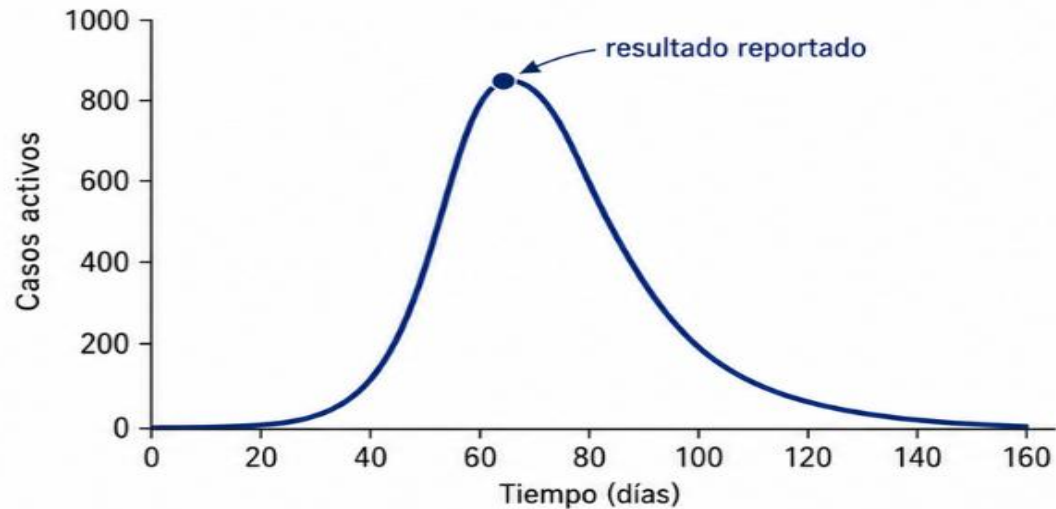
- **Texto en pantalla:**
- La movilidad es una forma de comunicación: cambia el vecindario del agente
- **Movilidad en cuadrícula:** el agente se mueve a una celda adyacente según una regla
- **Movilidad en red:** el agente cambia de nodo siguiendo las aristas de la red
- **Movilidad continua:** el agente tiene posición (x, y) y velocidad (v_x, v_y)
- La movilidad produce contactos no planificados que son la fuente de muchos fenómenos emergentes

Resumen hasta ahora

- Ciclo de vida: inicialización → activación → comunicación → eliminación
- Scheduler: síncrono para procesos físicos; asíncrono aleatorio para comportamiento social
- Comunicación: directa, por entorno o por broadcast
- Movilidad: cambia el vecindario y produce contactos no planificados
- Estas decisiones de infraestructura afectan el comportamiento emergente tanto como las reglas del agente

El problema de las corridas múltiples

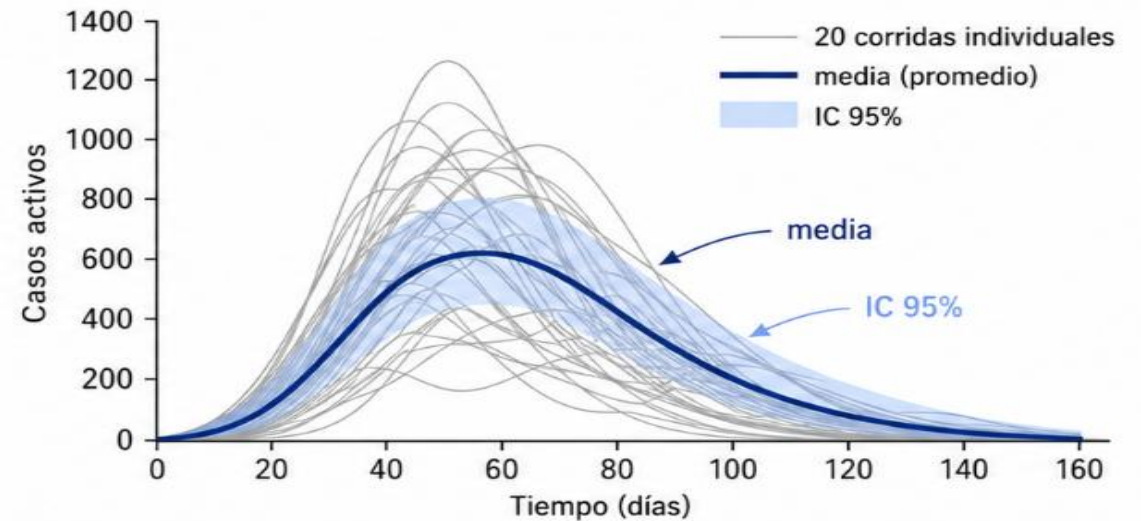
Una sola corrida (incorrecto)



¿Representa el comportamiento del modelo o solo esta realización?



M corridas (correcto)



distribución de resultados = información confiable



Una corrida es una anécdota. M corridas son evidencia.

Bootstrap para estimación del error

- Dadas M corridas con resultados $Y_1, Y_2, \dots, Y_M$
- Bootstrap: remuestrear con reemplazo B veces para estimar la distribución de $\hat{\mu}_Y$
- Intervalo de confianza del 95%: percentiles 2.5 y 97.5 de las B medias remuestradas
- Error estándar bootstrap: $\hat{\sigma}_{\text{boot}} = \text{std}(\bar{Y}_1^*, \bar{Y}_2^*, \dots, \bar{Y}_B^*)$
- Ventaja: no asume normalidad de Y ; funciona con distribuciones asimétricas

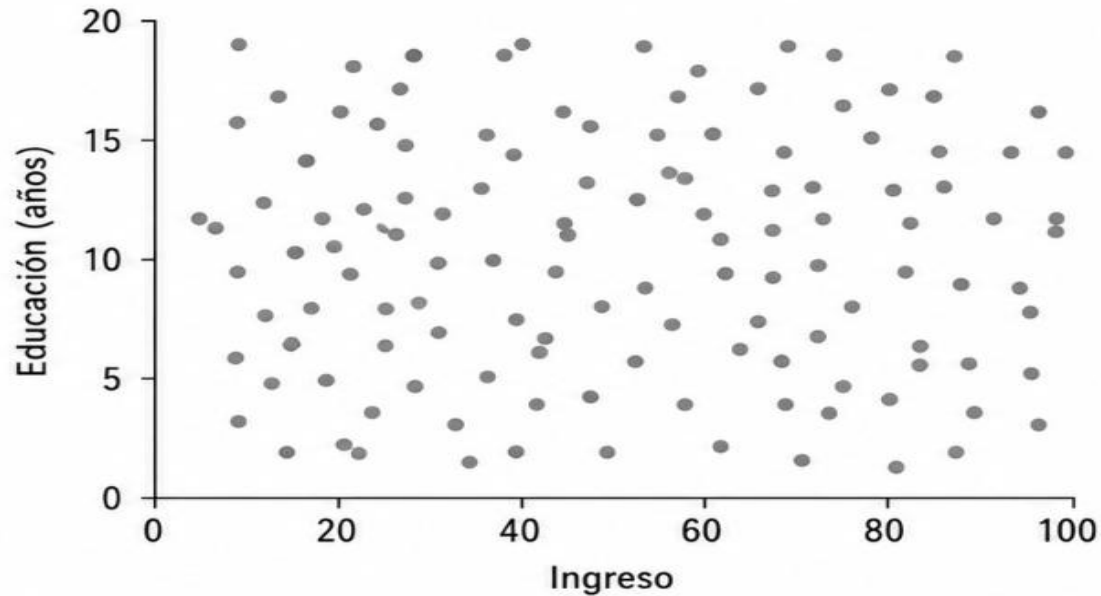
Criterios de stop: ¿cuándo tenemos suficientes corridas?

- Criterio 1: el error estándar de la media cae por debajo de un umbral ϵ
- Criterio 2: el intervalo de confianza del 95% bootstrap no cambia significativamente al agregar más corridas
- Criterio 3: la función $\hat{\sigma}(M)$ se aplan — la curva de convergencia
- Regla práctica: correr hasta que agregar 10 corridas más cambia el IC en menos del 5%
- En la práctica: entre 50 y 500 corridas según la variabilidad del modelo

Generación de variables aleatorias multivariadas

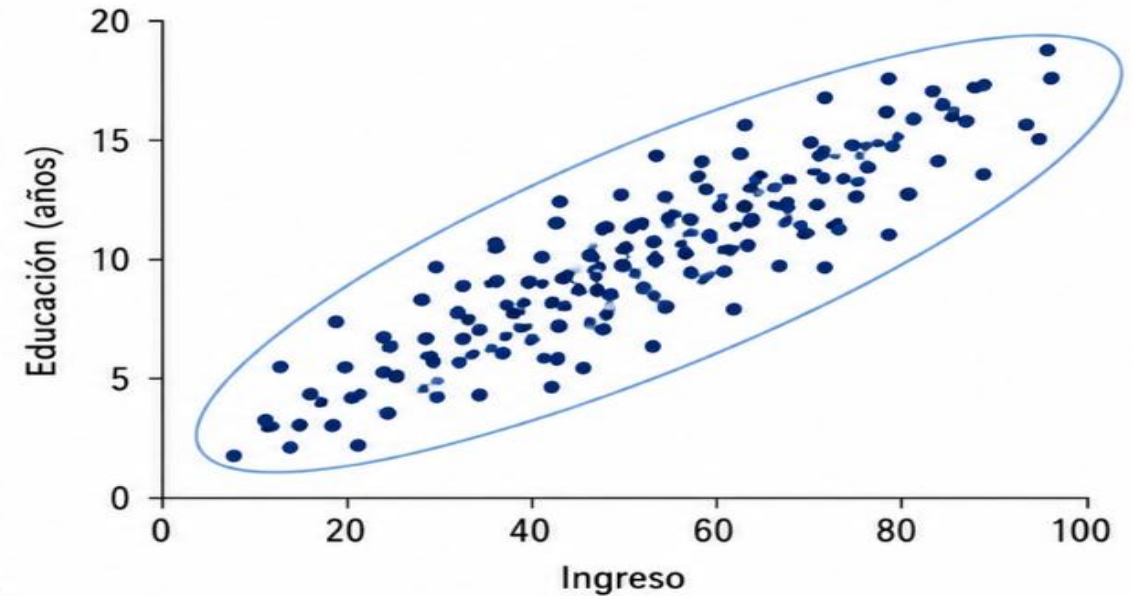
Inicialización independiente (incorrecta)

$\rho = 0$ (correlación artificial)



Inicialización multivariada (correcta)

$\rho = 0.7$ (correlación real observada en datos)



Agentes irreales: rico sin educación y pobre con doctorado con igual probabilidad



mismos parámetros marginales, distinta estructura de dependencia



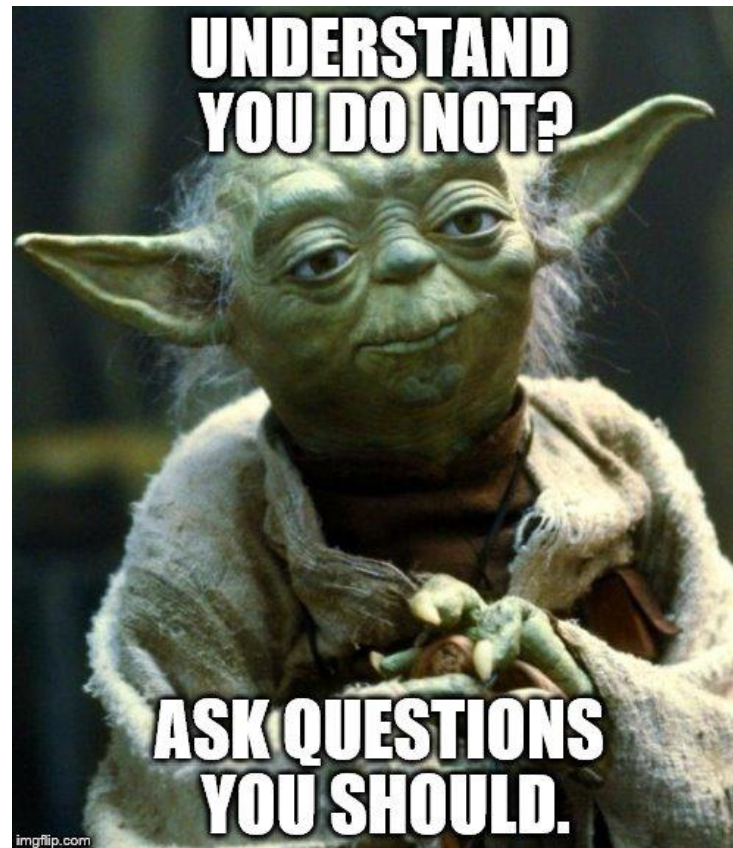
Agentes realistas: la correlación refleja la estructura social observada

Verificación y validación específicas de ABM

- **Verificación:** ¿el scheduler activa a todos los agentes exactamente una vez por paso?
- **Verificación:** ¿la distribución inicial de atributos corresponde a la distribución especificada?
- **Validación de patrón:** ¿el modelo reproduce patrones observados empíricamente (no solo medias)?
- **Validación de distribución:** ¿la distribución de resultados entre corridas es plausible?
- Protocolo ODD: Overview, Design concepts, Details — estándar de documentación reproducible

Resumen general

- Infraestructura: scheduler, comunicación y movilidad son parte del modelo, no detalles técnicos
- Scheduling síncrono vs. asíncrono: consecuencias cualitativas sobre emergencia
- Corridas múltiples: los resultados son distribuciones; una sola corrida no es evidencia
- Bootstrap: estimación no paramétrica de la incertidumbre sobre la media
- Inicialización multivariada: capturar correlaciones entre atributos para agentes realistas



Referencias

- Wilensky, U. & Rand, W. (2015). *An Introduction to Agent-Based Modeling*. MIT Press. Cap. 3-5
- Grimm, V. et al. (2020). The ODD protocol for describing agent-based models. *JASSS*, 23(2)
- Efron, B. & Hastie, T. (2016). *Computer Age Statistical Inference*. Cambridge. Cap. 10
- Railsback, S. & Grimm, V. (2019). *Agent-Based and Individual-Based Modeling*. Princeton. Cap. 4

¡Gracias!